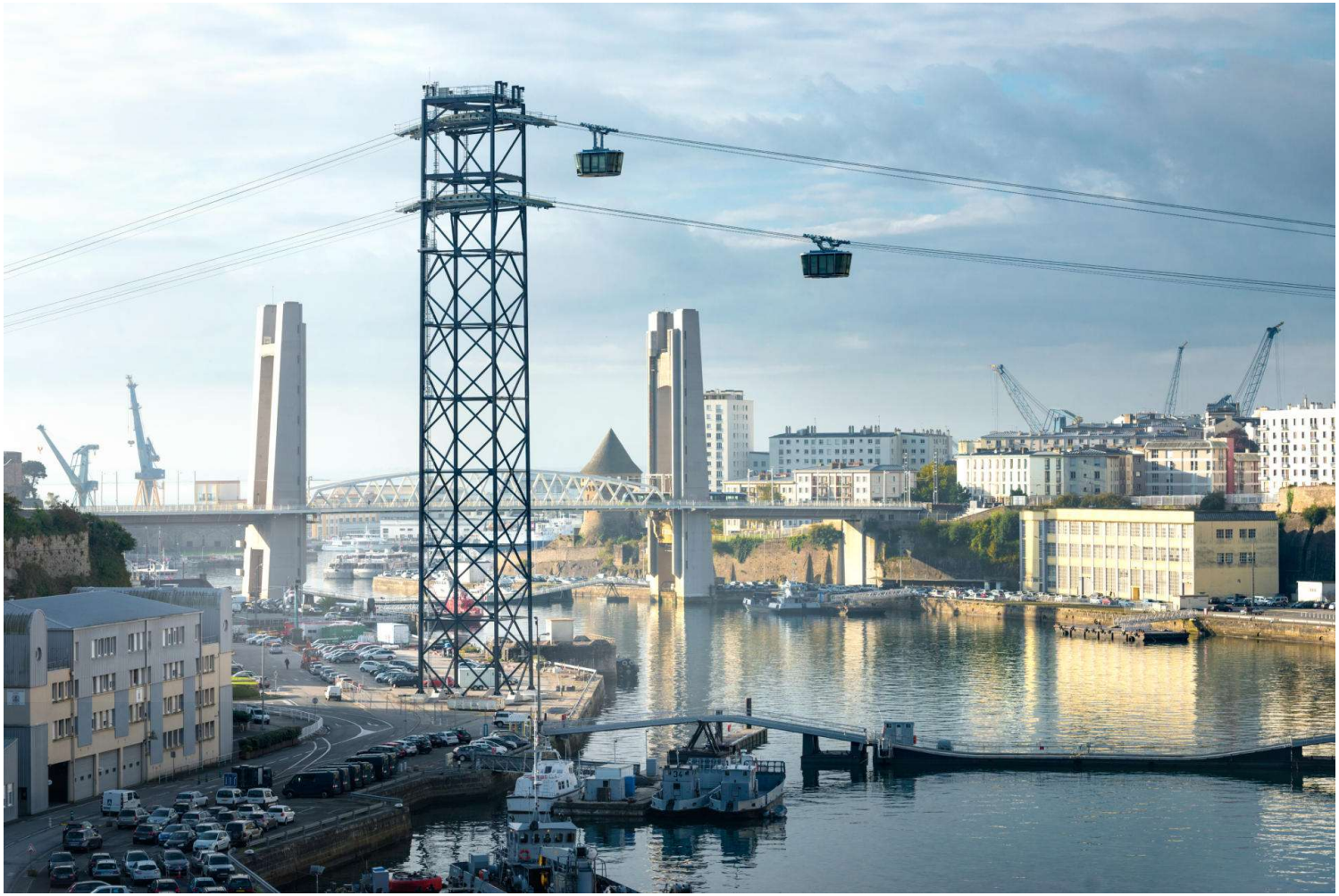
# Le téléphérique de Brest

Milana Kergourlay 14966



# Introduction

## La cabine a "heurté le sol violemment"

Contacté par l'AFP, l'un des responsables de Kéolis Brest, Cyril Mascé, explique que la cabine est "*hors d'usage*" après avoir "*heurté le sol violemment*", au niveau de la station des Capucins, alors qu'elle devait être descendue de son support pour une opération de maintenance.



La cabine endommagée © Radio France - Valérie Le Nigen

Premier téléphérique urbain de France, les cabines qui survolent la Penfeld à soixante mètres de haut ont déjà connu d'autres pannes, le temps de se roder. La nouveauté de ce mode de transport résidant dans le fait que les cabines passent l'une au dessus de l'autre et non côte-à--côte comme c'est le cas ailleurs.

Image 1: Article de France bleu

## Brest. Deux kilomètres de câbles à changer sur le téléphérique

Ils ont été jugés trop bruyants par Brest métropole, qui avait été saisie de plaintes de riverains. Un nouveau type de câble devrait être installé en mai, lors de la maintenance annuelle du téléphérique.TITRE EFFORT Pourquoi ? Comment ?



Des tests, menés dans les appartements, ont confirmé qu'en intérieur, le bruit du téléphérique était omniprésent, alors qu'en extérieur, il se fond dans le bruit de la ville. | ARCHIVES OUEST-FRANCE/DAVID ADÉMAS

Image 2: Article de Ouest France

# Présentation du système

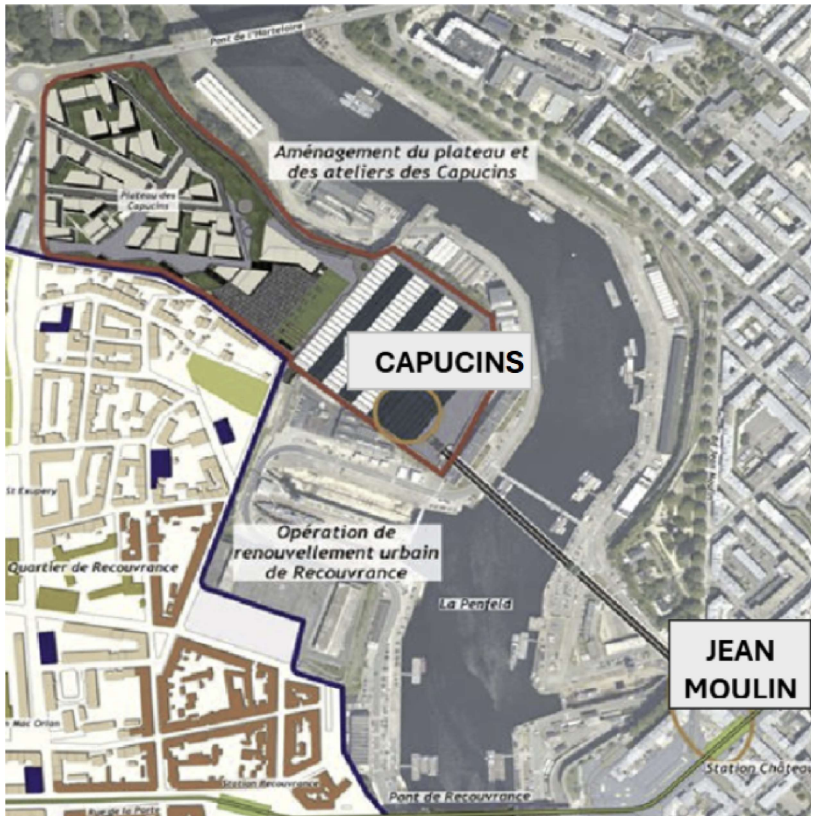



Image 3: Vue aérienne du téléphérique



Image 4: Vue de face du téléphérique

www.letelegramme.fr

# En quoi le téléphérique urbain de Brest se distingue des téléphériques de montagne ?

1. Analyse géométrique du parcours
2. Validation des calculs via Python
3. Etude mécanique du système
4. Bilan de l'étude

# Analyse géométrique du parcours

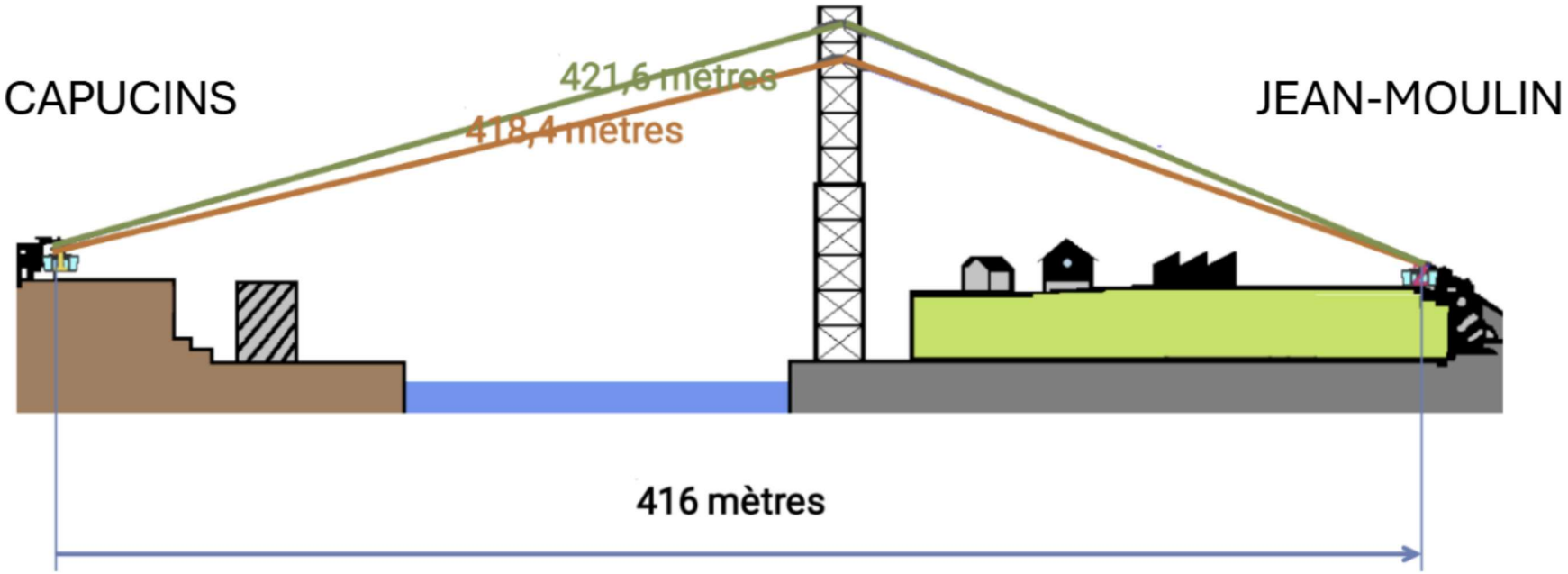



Image 5: Schéma simplifié des distances

# Analyse géométrique du parcours

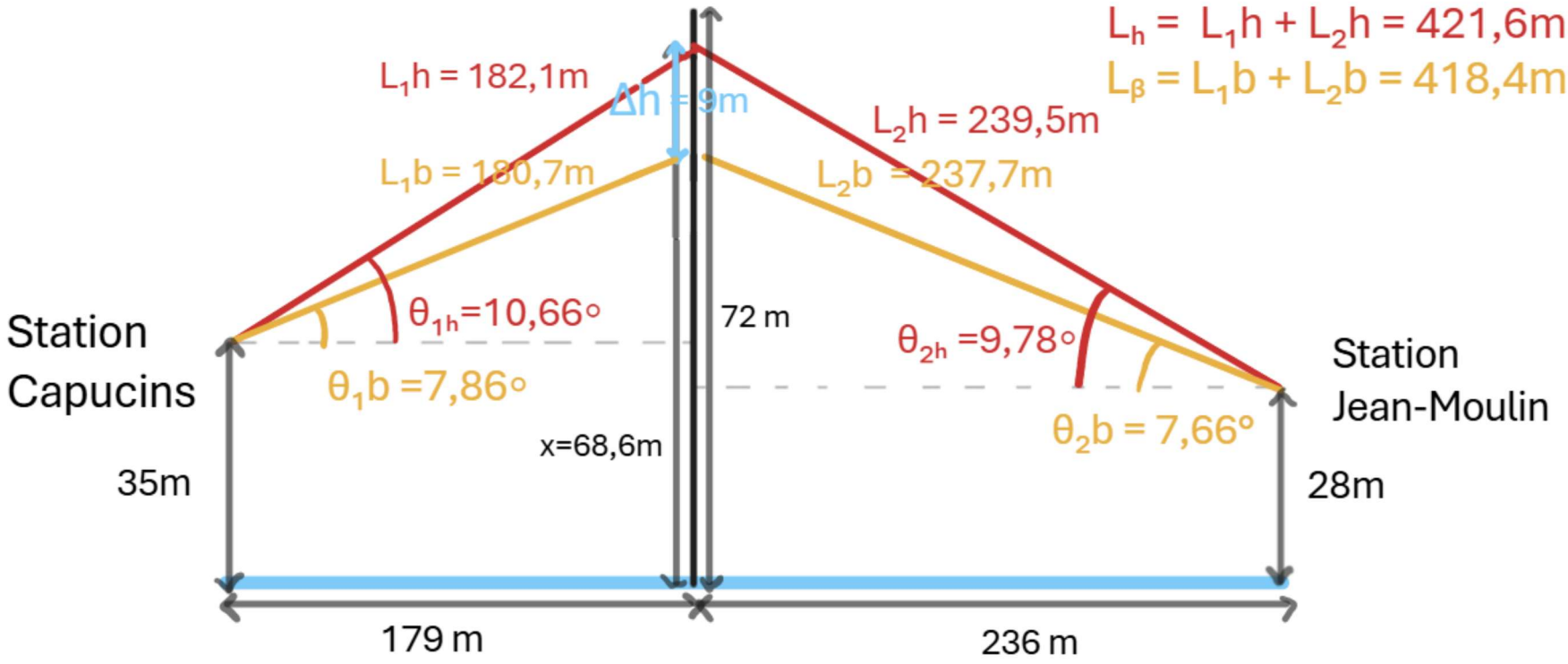



Image 6: Schéma du parcours du téléphérique

# Validation des calculs via Python

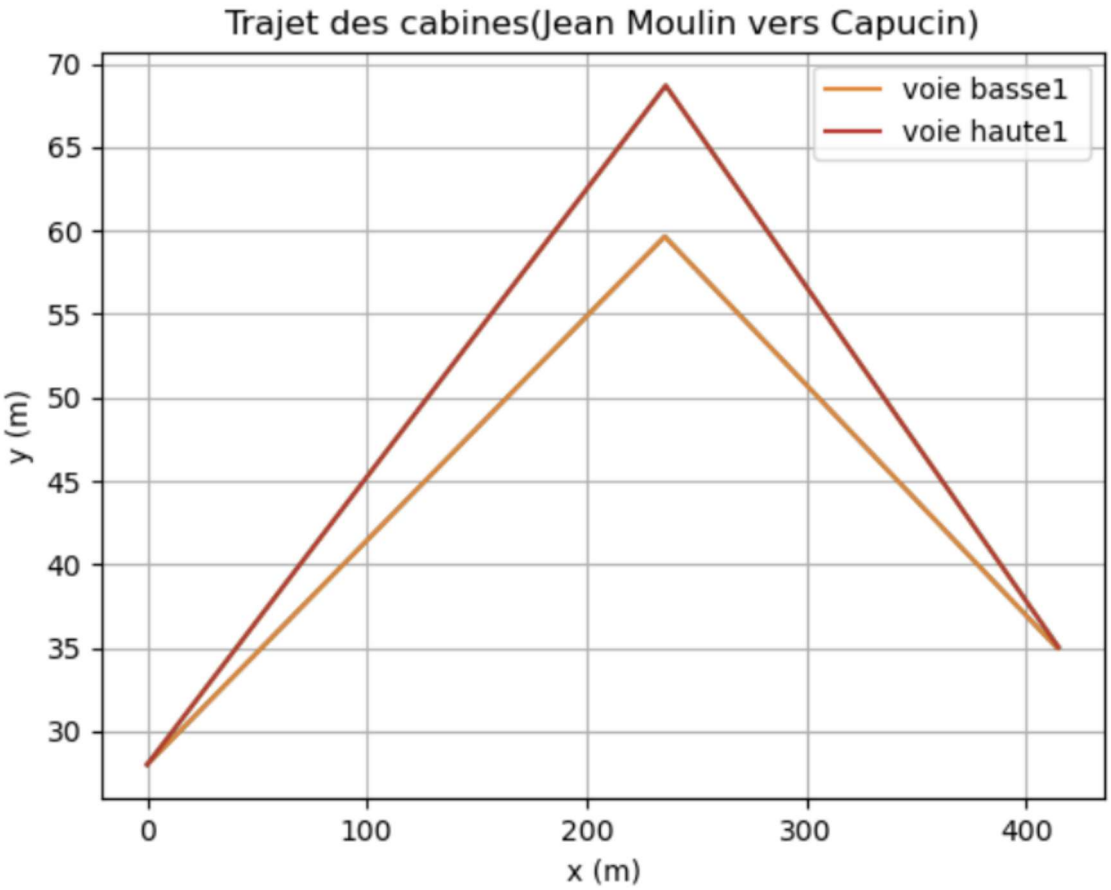



Image 7: Trajet des cabines des Capucins vers Jean-Moulin



Image 8: Photo de l'arriver en gare d'une des cabines

hitwest.ouest-france.fr

# Détermination de la loi de vitesse

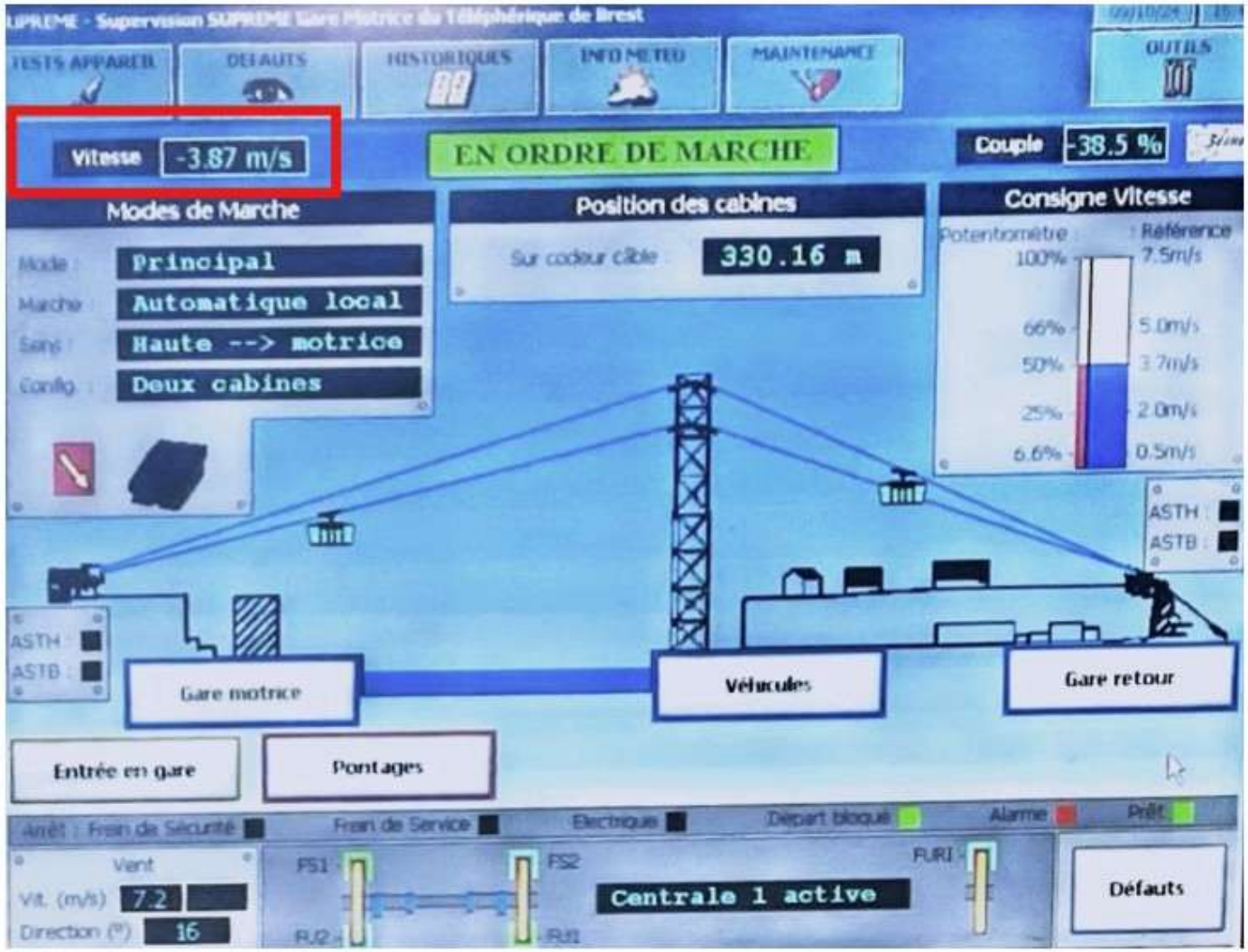



Image 9: Tableau de bord du poste de contrôle

# Détermination de la loi de vitesse

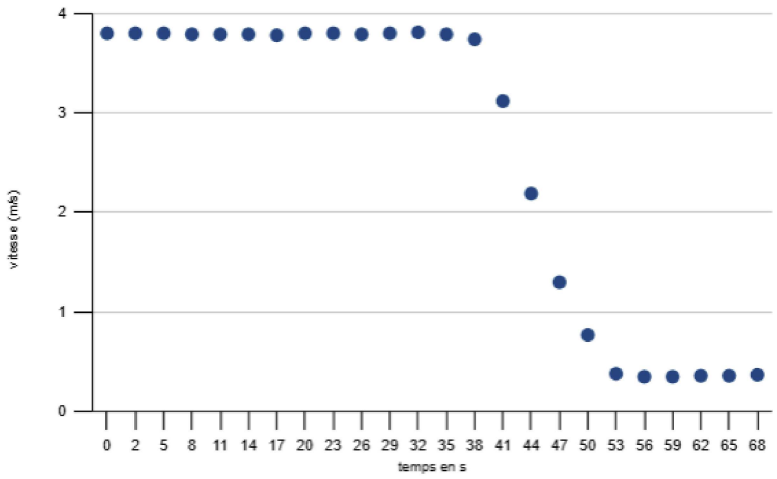



Image 10: Courbe expérimentale de la vitesse du câble tracteur

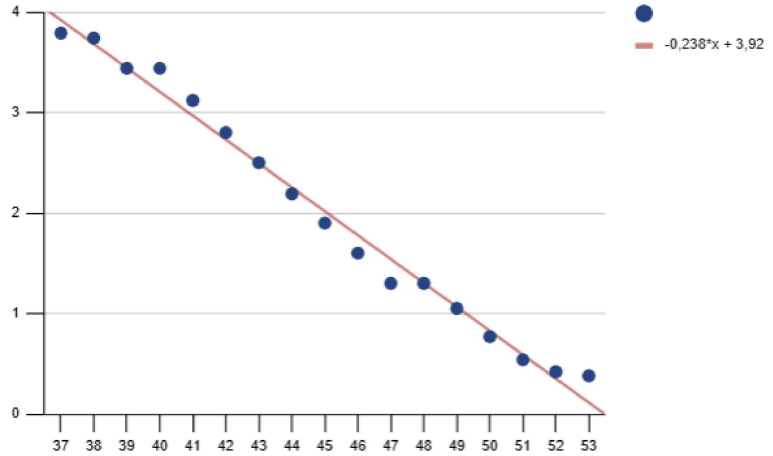



Image 11: Courbe expérimentale de la vitesse du câble tracteur sur des valeurs resserrées

On trouve alors sur la phase de descente : a(t)=-0,217m.s$^{-2}$
On considèrera que $\Delta t_{accélération} = \Delta t_{déccélération}$

# Détermination de la loi de vitesse

Vitesse de croisière du téléphérique :
v(t)=3,86m.s$^{-1}$

donc :
v($\Delta t_{accélération}$) = 3,86$m.s^{-1}$
or v(0)=0m.s$^{-1}$

On a alors:
$\Delta t_{accélération} = \frac{3,86}{0,217} = 17,8s$

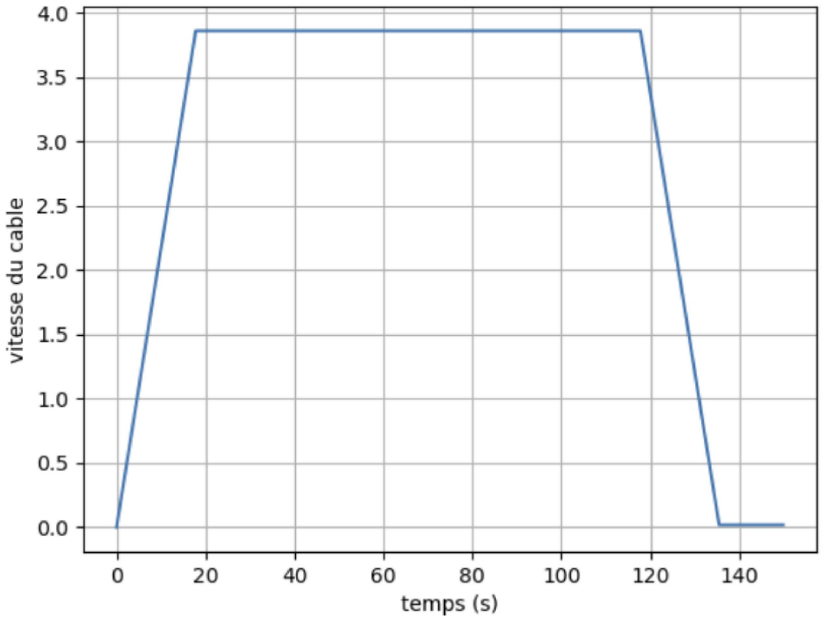



Image 12: Trapèze de vitesse du câble tracteur

# Détermination de la loi de vitesse

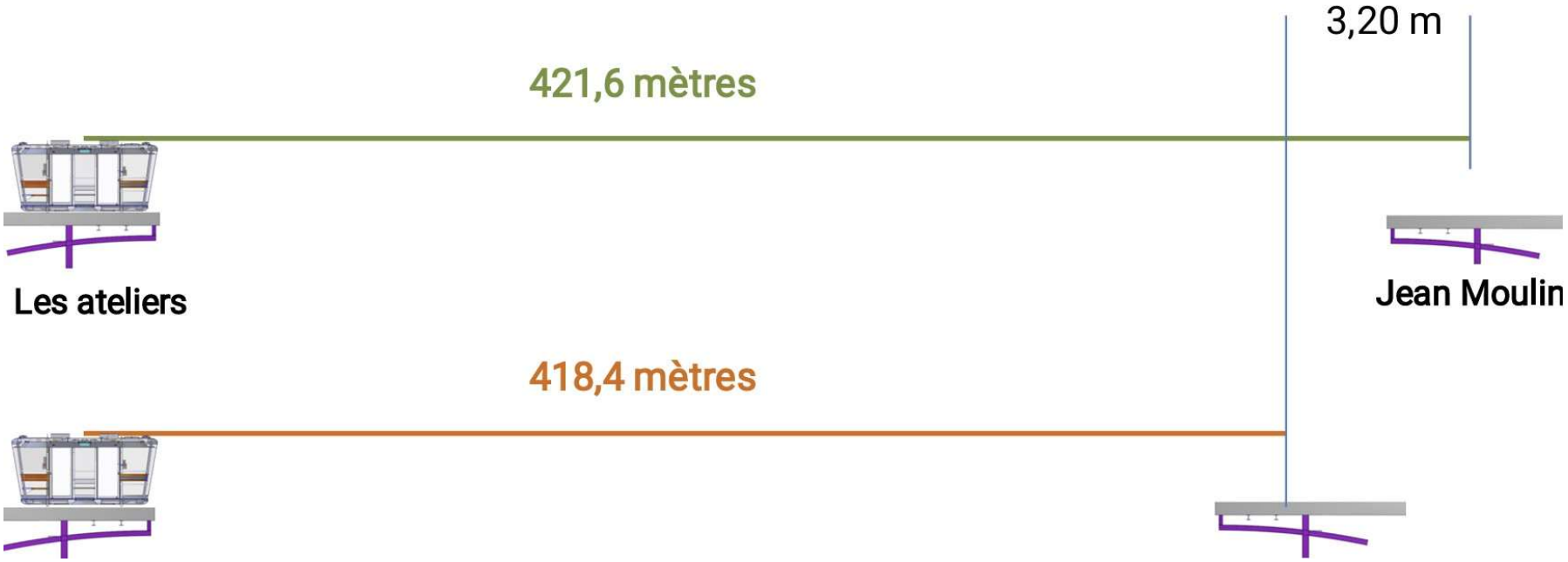



Image 13: Schéma de la différence de longueur du trajet des cabines basse et haute

# Détermination de la loi de vitesse

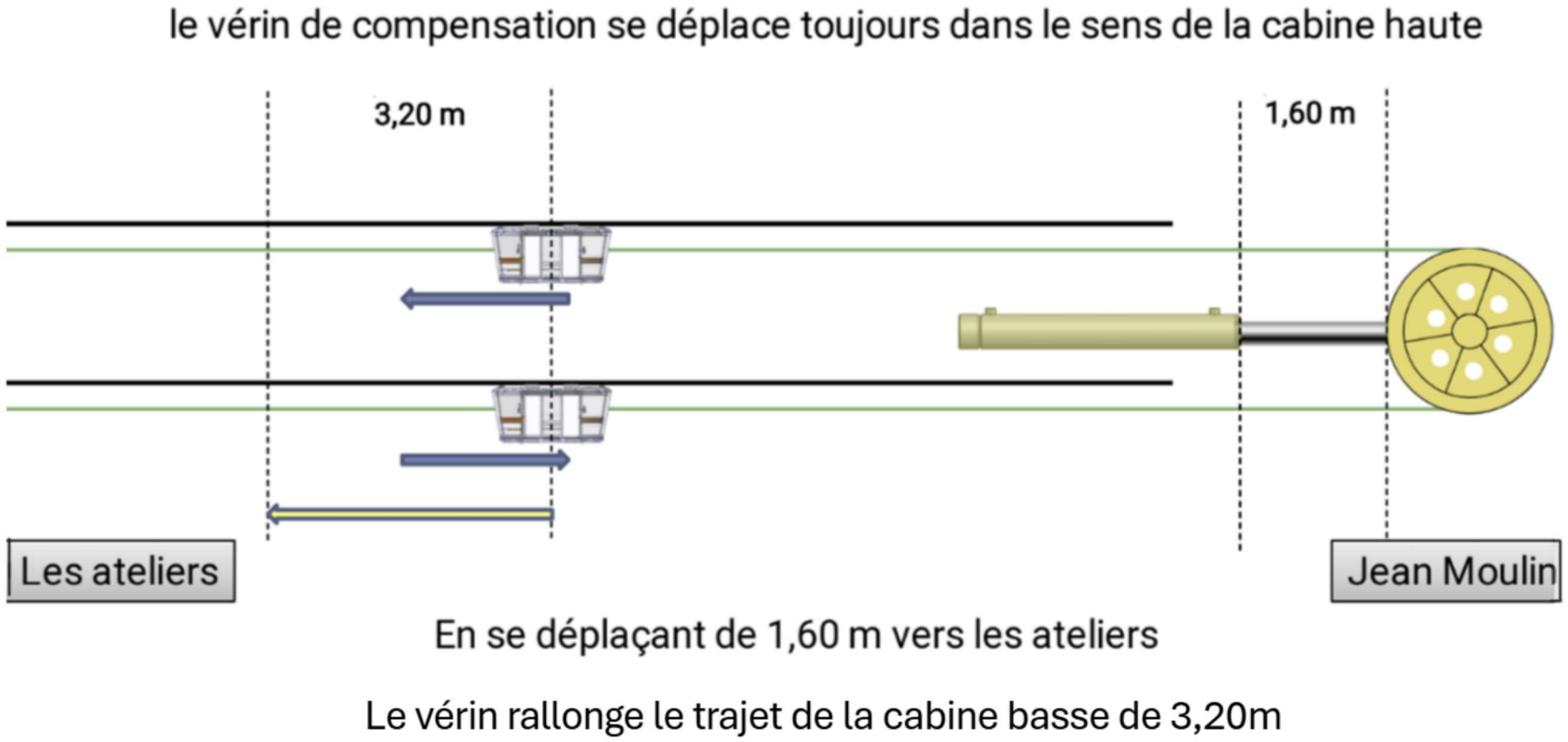



Image 14: Schéma sur le principe de la compensation

# Détermination de la loi de vitesse

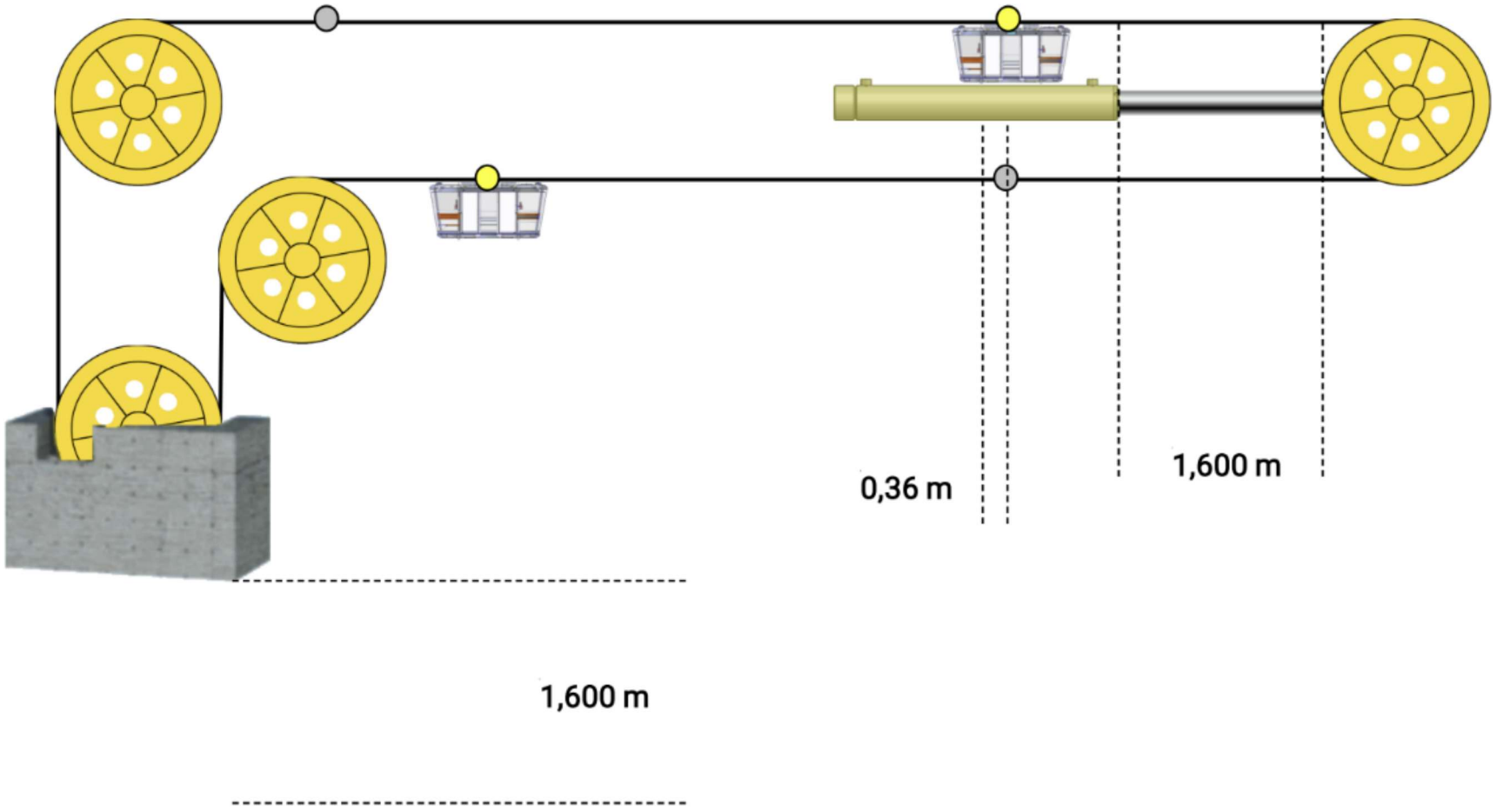



Image 15: Schéma sur le fonctionnement global de la compensation avec le contrepoids ( sur un des câbles tracteurs )

# Détermination de la loi de vitesse

On suppose d'abord la vitesse du vérin constante: comme il parcourt 1,6m en 43s

On a alors:
$v_{vérin}(t) \approx 0{,}037 m.s^{-1}$

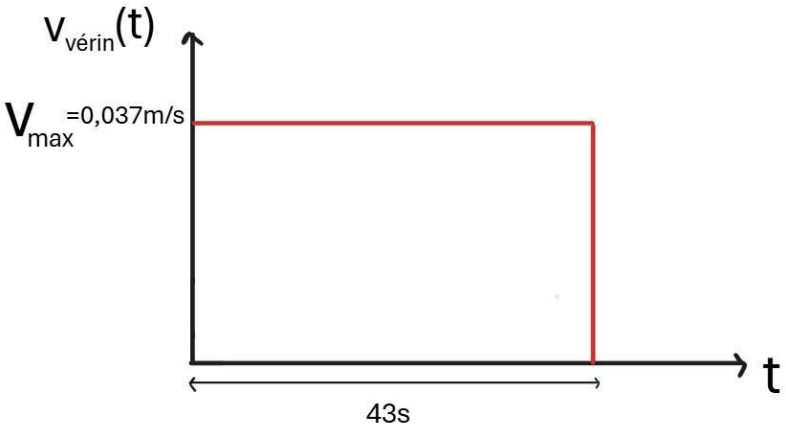



Image 16: Loi de vitesse du vérin

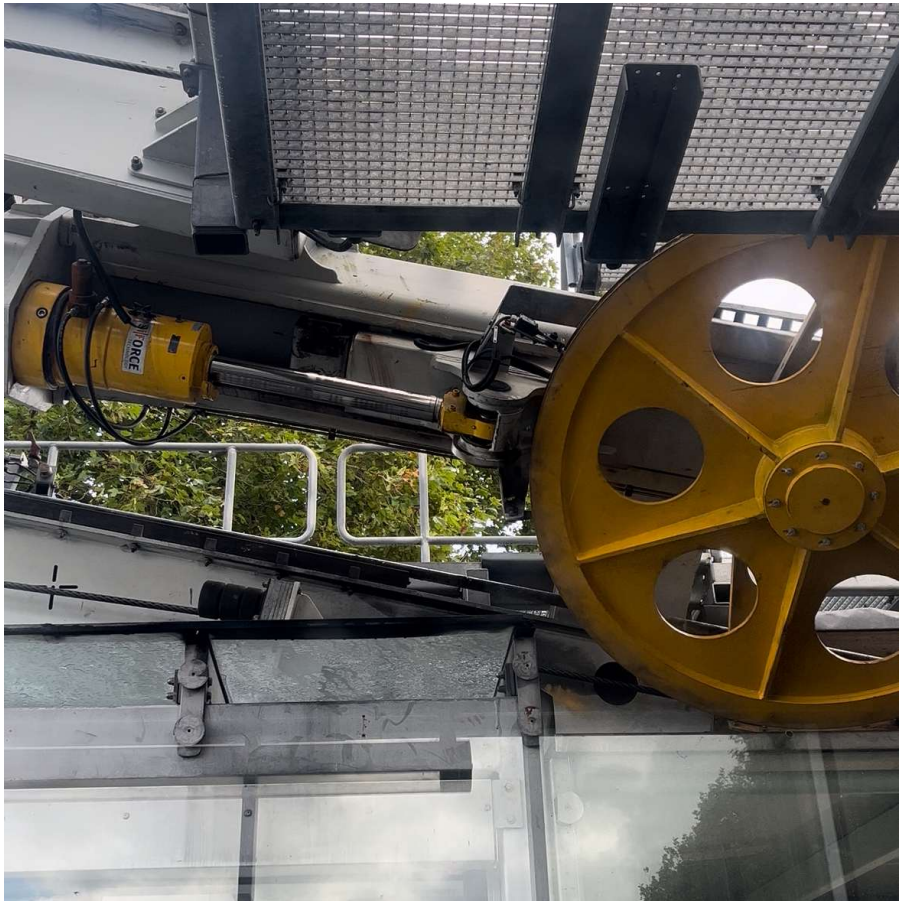


Image 17: Photo du vérin

# Détermination de la loi de vitesse

$$v_{câble-h}(t) = v_{câble}(t) + v_{vérin}(t)$$
$$v_{câble-b}(t) = v_{câble}(t) - v_{vérin}(t)$$



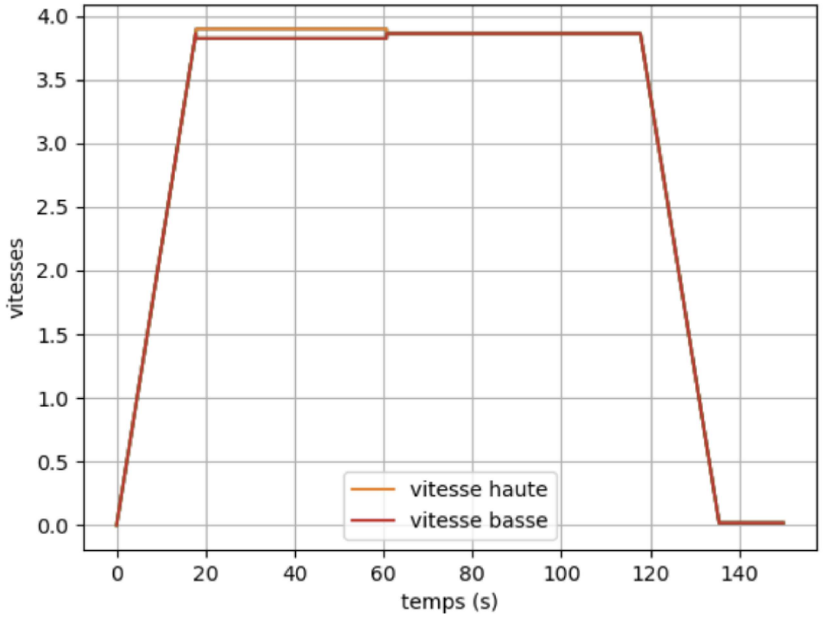




Image 18: Trapèze de vitesse de la cabine haute et basse

# Etude mécanique du système

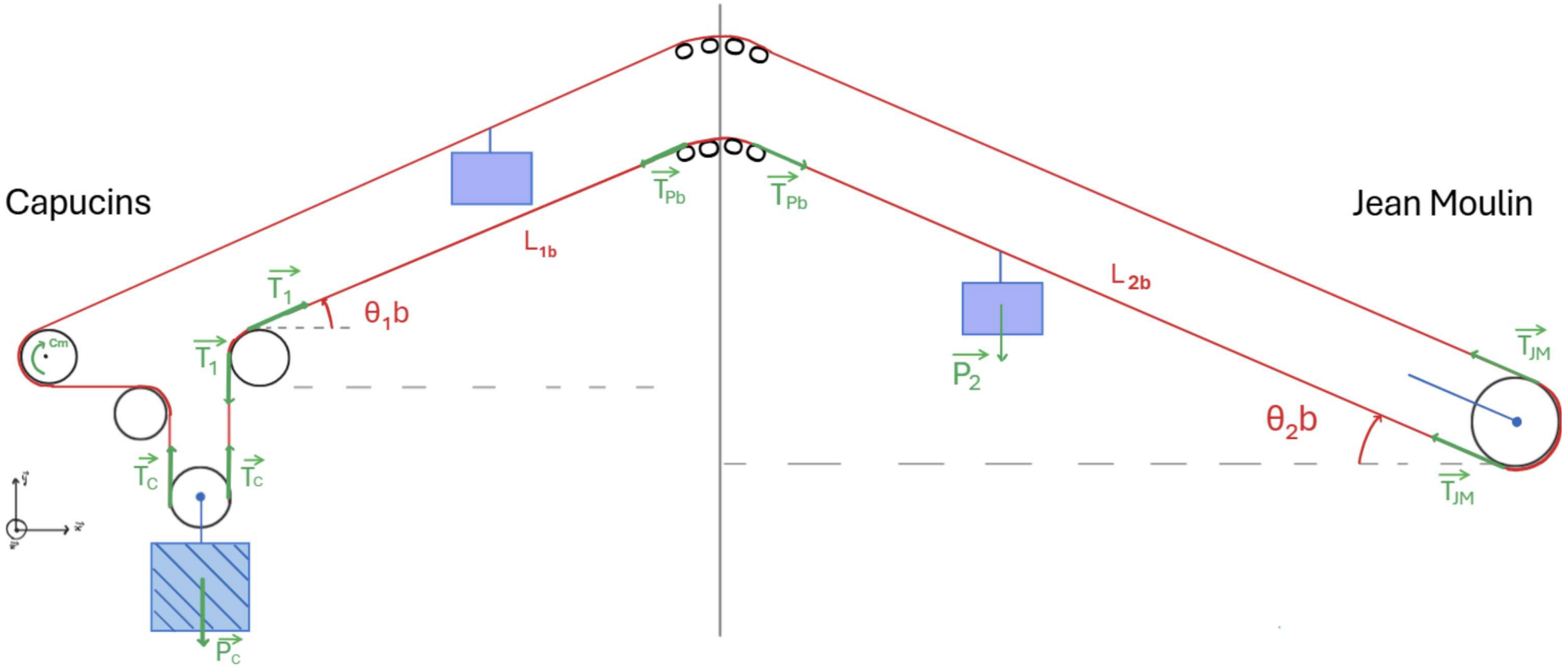



Image 19: Modèle des forces exercées sur le système

# Etude mécanique du système

Actions mécaniques extérieures :

- Poids de la cabine $\vec{P_2}$
- Poids du câble $\vec{P_{Câble}}$
- Poids du contrepoids $\vec{P_c}$

**En faisant des isolements successifs on trouve:**

$$\boxed{T_{JM} = 7tonnes}$$

46 tonnes voie haute x2
38 tonnes voie basse x2

Image 20: Tension fourni par le constructeur

SMB constructions métalliques

# Etude mécanique du système

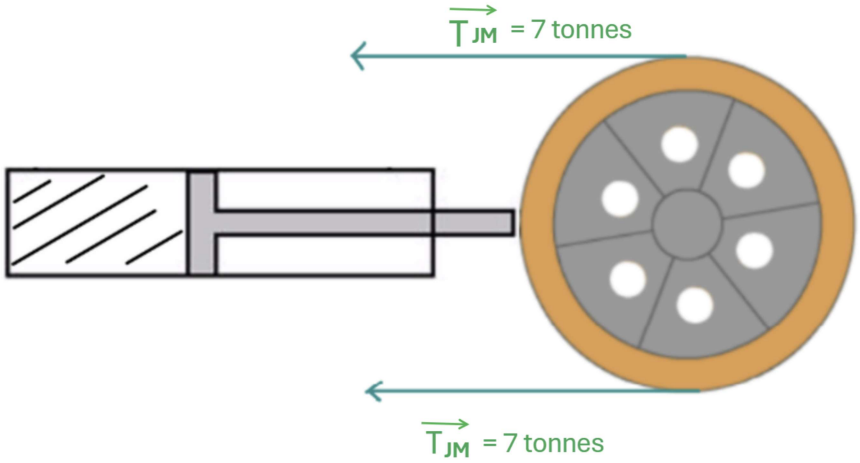
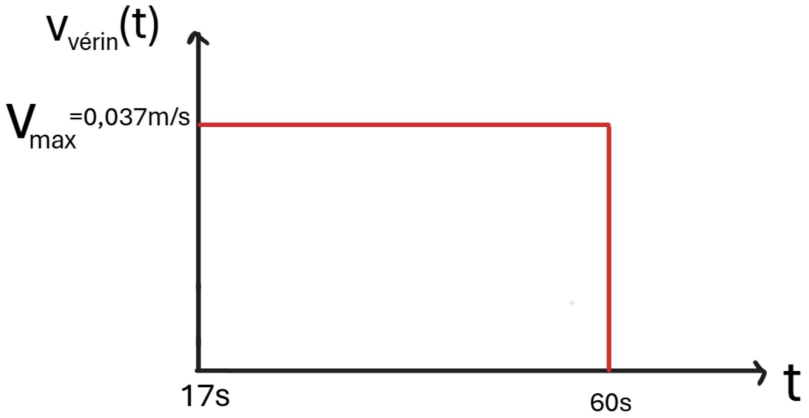



Image 21: Forces exercées sur le vérin

En considérant toujours la vitesse constante :



# Étude mécanique du système

On isole : (poulie + tige)

- Force de pression
- Force du câble haut $\vec{T_{JM}}$
- Force du câble bas $\vec{T_{JM}}$
- Liaison corps-tige (parfaite)

**Théorème de la résultante statique :**

$$P \cdot S = 2T_{JM}$$

Or, $S = 0{,}24\,\mathrm{m}^2$

$$\Rightarrow P = \frac{2T_{JM}}{S} \approx \mathbf{5{,}8\ bars}$$

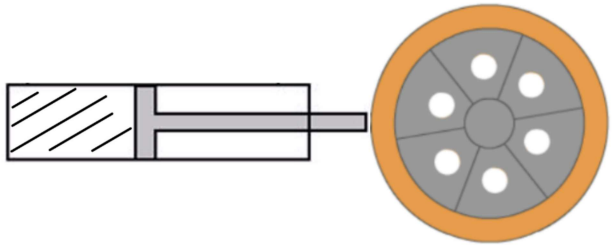


Image 23: Vérin vue de l'intérieur

# Etude mécanique du système

On a alors : $\mathrm{E}_{m-vérin} = 2\vec{T_{JM}}\vec{V_{vérin}}$

AN : $\boxed{E_{m-vérin} \approx 5kJ}$

Donc l'énergie des deux vérin est de :

$\boxed{E_{m-2vérins} \approx 10kJ}$

Or l'énergie cinétique du système est de 140kJ

donc :$\mathrm{E}_{m-2vérin} << E_{m-tot}$

car $E_m = E_c + E_{pp}$

# Bilan de l'étude

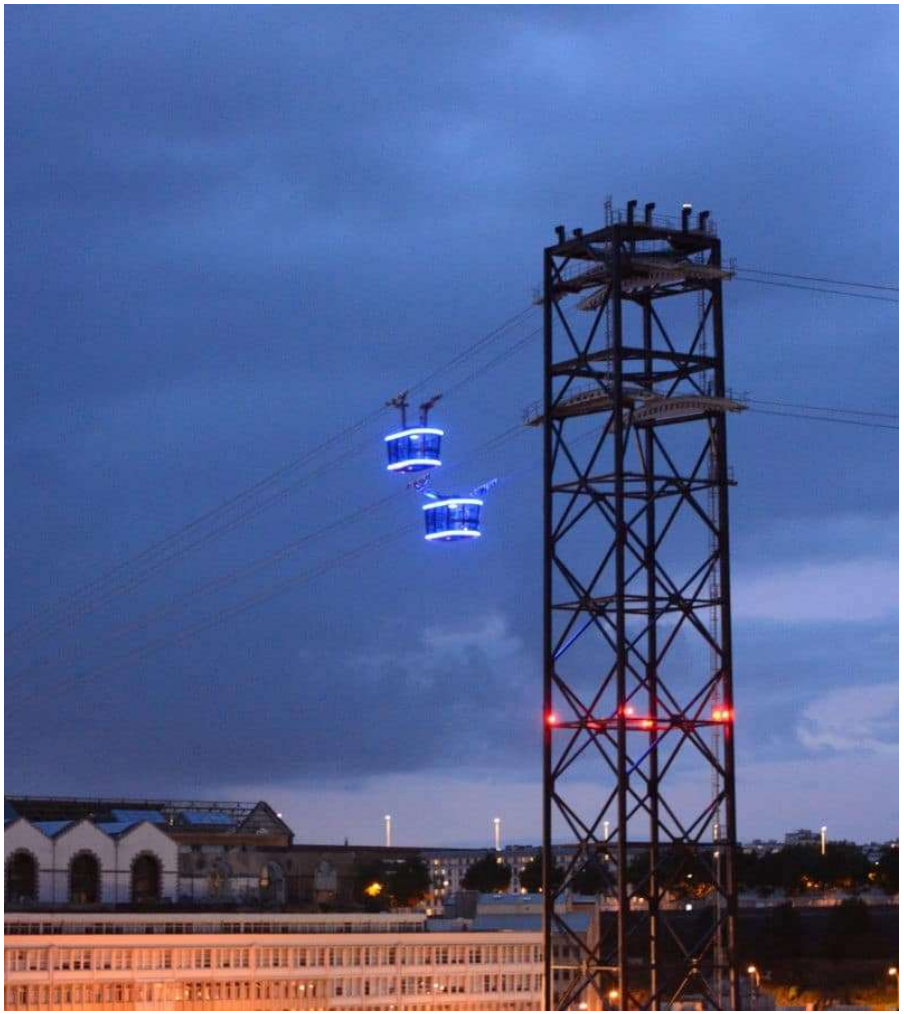


Image 24: Téléphérique de Brest
mnd.com

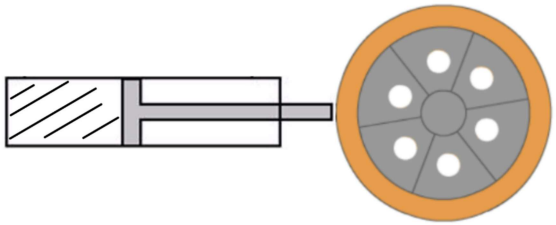


Image 25: Vérin



Image 26: Téléphérique de la Mongie www.tourisme-hautes-pyrenees.com

# Bilan de l'étude

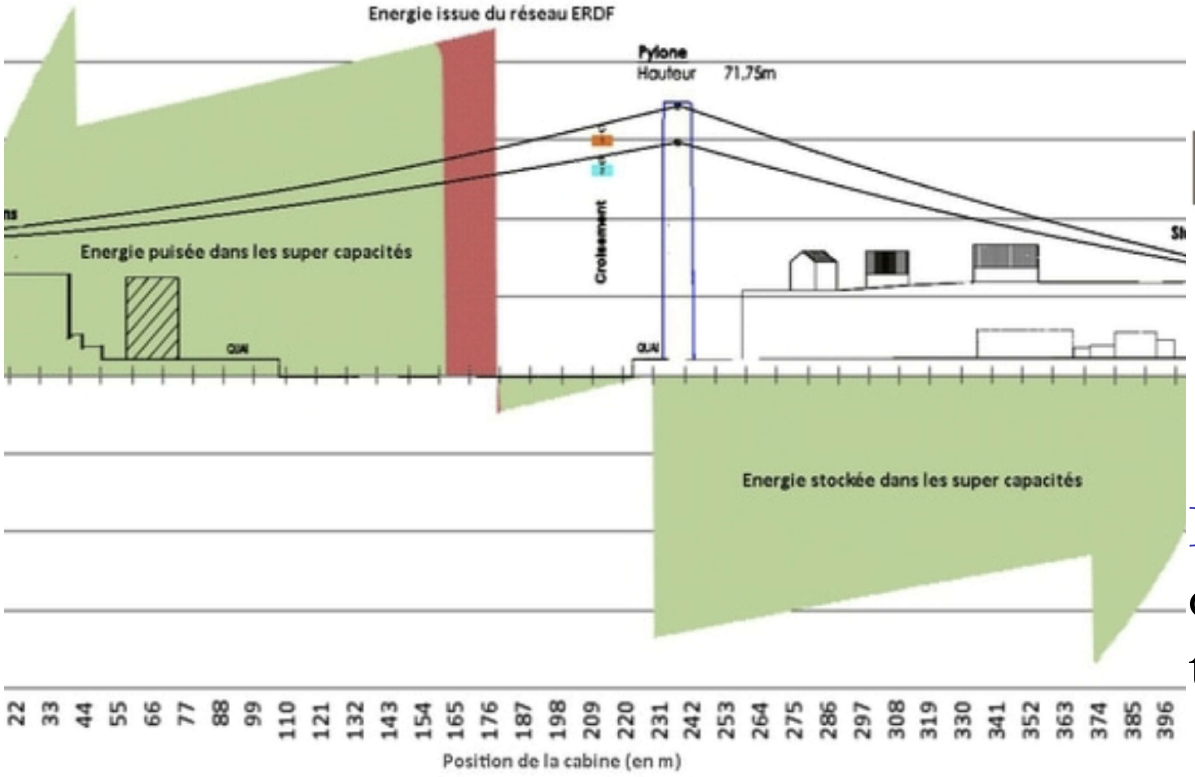



Image 27: Récupération d'énergie du téléphérique

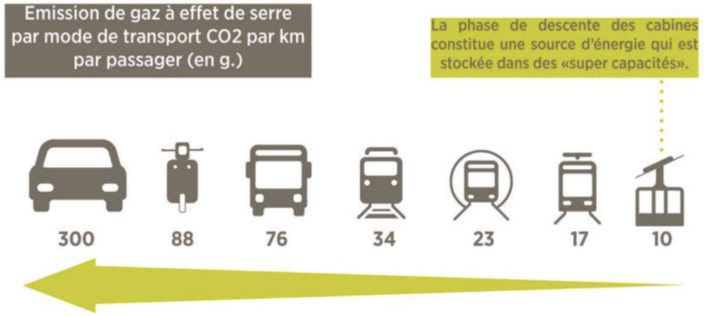



Image 28: Emission de CO2 du téléphérique et autres transports

smb construction

bibus

# Annexe 1 : calcul des longueurs

$$\sqrt{(x-35)^2+179^2}+\sqrt{(x-28)^2+236^2}=421{,}6\,\text{m}$$

$$\boxed{x\approx 68{,}62\,\text{m}}$$

$$\boxed{\Delta h}=x-35-\sqrt{(180{,}7)^2-179^2}\approx\boxed{9\,\text{m}}$$

$$L_{1h}=\sqrt{(x-35)^2+179^2}$$

$$\boxed{L_{1h}\approx 182{,}1\,\text{m}}$$

De même, on a :

$$\boxed{L_{2h}\approx 239{,}5\,\text{m}}$$

$$\boxed{L_{1b}\approx 180{,}7\,\text{m}}$$

$$\boxed{L_{2b}\approx 237{,}7\,\text{m}}$$

$$\boxed{\theta_{1h}}=\arctan\left(\frac{x-35}{179}\right)\approx\boxed{10{,}66°}$$

$$\boxed{\theta_{1b}}=\arctan\left(\frac{x-\Delta h-35}{179}\right)\approx\boxed{7{,}86°}$$

$$\boxed{\theta_{2h}}=\arctan\left(\frac{x-28}{236}\right)\approx\boxed{9{,}78°}$$

$$\boxed{\theta_{2b}}=\arctan\left(\frac{x-\Delta h-28}{236}\right)\approx\boxed{7{,}65°}$$

# Annexe 2 : Position des cabines

```
def angle_cabH_JMversCAPU(T):
    Dh = distparcourue_cabH(T)
    Angle_SvJM_cabH = []
    for i in range (len(T)):
        if Dh[i]<239.5:
            angle = 9.78    #(°par rapport à l'hori
        elif Dh[i]<421.6:
            angle = -10.66
        else :
            angle = 0
        Angle_SvJM_cabH.append(angle)
    return np.array(Angle_SvJM_cabH)*np.pi/180
```

```
def angle_cabB_JMversCAPU(T):
    Db = distparcourue_cabB(T)
    Angle_JMvC_cabB = []
    for i in range (len(T)):
        if Db[i]<237.7:
            angle = 7.65    #(°par rapport à l'hori
        elif Db[i]<418.4:
            angle = -7.86
        else :
            angle = 0
        Angle_JMvC_cabB.append(angle)
    return np.array(Angle_JMvC_cabB)*np.pi/180
```

# Annexe 2 : Position des cabines

```
def position_cartésienne_cab(D,Angle):
    x = 0
    y = 0
    X=[x]
    Y=[y]
    im = 0
    for i in range (len(D)-1):
        X.append((D[i+1]-D[i])*np.cos(Angle[i])+X[i])
        Y.append((D[i+1]-D[i])*np.sin(Angle[i])+Y[i])

    return X,Y

Xbas,Ybas = position_cartésienne_cab(distparcourue_cabB(T),angle_cabB_CAPUversJM(T))
for i in range(len(Ybas)):
    Ybas[i]+=35
Xhaut,Yhaut = position_cartésienne_cab(distparcourue_cabH(T),angle_cabH_CAPUversJM(T))
for i in range(len(Yhaut)):
    Yhaut[i]+=35

Xbas1,Ybas1 = position_cartésienne_cab(distparcourue_cabB(T),angle_cabB_JMversCAPU(T))
for i in range(len(Ybas1)):
    Ybas1[i]+=28
Xhaut1,Yhaut1 = position_cartésienne_cab(distparcourue_cabH(T),angle_cabH_JMversCAPU(T))
for i in range(len(Yhaut1)):
    Yhaut1[i]+=28
```

# Annexe 2 : Position des cabines

```
plt.figure('Positions des cabines(Jean Moulin vers Capucin)')
plt.plot(Xbas1,Ybas1)
plt.plot(Xbas1,Ybas1,label='voie basse1 ')
plt.plot(Xhaut1,Yhaut1)
plt.plot(Xhaut1,Yhaut1,label='voie haute1')
plt.xlabel('x (m)')
plt.ylabel('y (m)')
plt.grid()
plt.title('Trajet des cabines(Jean Moulin vers Capucin)')
plt.legend()
plt.show()
```

# Annexe 3 : Détermination de a(t)

| t | v |
|---|---|
| 0 | 3,8 |
| 2 | 3,8 |
| 5 | 3,8 |
| 8 | 3,79 |
| 11 | 3,79 |
| 14 | 3,79 |
| 17 | 3,78 |
| 20 | 3,8 |
| 23 | 3,8 |
| 26 | 3,79 |
| 29 | 3,8 |
| 32 | 3,81 |
| 35 | 3,79 |
| 38 | 3,74 |
| 41 | 3,12 |
| 44 | 2,19 |
| 47 | 1,3 |
| 50 | 0,77 |
| 53 | 0,38 |
| 56 | 0,35 |
| 59 | 0,35 |
| 62 | 0,36 |
| 65 | 0,36 |
| 68 | 0,37 |

Image 29: Valeurs pour le tracé de la courbe expérimentalle de la vitesse du câble tracteur

| | |
|---|---|
| 37 | 3,79 |
| 38 | 3,74 |
| 39 | 3,44 |
| 40 | 3,44 |
| 41 | 3,12 |
| 42 | 2,8 |
| 43 | 2,5 |
| 44 | 2,19 |
| 45 | 1,9 |
| 46 | 1,6 |
| 47 | 1,3 |
| 48 | 1,3 |
| 49 | 1,05 |
| 50 | 0,77 |
| 51 | 0,54 |
| 52 | 0,42 |
| 53 | 0,38 |

Image 30: Valeurs pour le tracé de la courbe expérimentalle de la vitesse du câble tracteur sur des valeurs resserrées

# Annexe 4 : Détermination de la vitesse des cabines

```
def vitesse_haute(T) :
    Vh = vitesse_cable(T)
    for i in range (len(T)) :
        if da<T[i]<da+dt2 :
            Vh[i] += vmoyv
    return Vh


def vitesse_basse(T) :
    Vb = vitesse_cable(T)
    for i in range (len(T)) :
        if da<T[i]<da+dt2 :
            Vb[i] -= vmoyv
    return Vb

plt.figure('vitesse du cable tracteur')
plt.plot(T,vitesse_haute(T))
plt.plot(T,vitesse_haute(T),label='vitesse haute')
plt.plot(T,vitesse_basse(T))
plt.plot(T,vitesse_basse(T),label='vitesse basse')
```

# Annexe 5 : Calcul des tensions

- Masse linéique du câble $\mathrm{m}_l = 8,9 kg/s$
- Masse d'un contrepoid $\mathrm{M}_c = 16 tonnes$
- Masse d'une cabine M=10,2 tonnes

On isole :(le contrepoids+la poulie)

BAME :

- Tension du câble x2 : $\vec{T_c}$
- Poids du contrepoid : $\vec{P_c}$
- (Autres actions négligées)

TRS : $2\ \vec{T_c} + \vec{P_c} = \vec{0}$

$\mathrm{T}_c = -\frac{1}{2} P_c = -\frac{1}{2} M_c g$

# Annexe 5 : Calcul des tensions

On isole :(la poulie 1 + la poulie C)

BAME :

- Tension : $\vec{T_c}$
- Tension: $\vec{T_1}$
- (Poids du câble négligé)

TRS : $\vec{T_c} + \vec{T_1} = \vec{0}$
$\mathrm{T}_1 = -T_c = -\frac{1}{2}M_c g$

On isole :(le câble entre la poulie 1 et le pylône)

BAME :

- Tension du câble : $\vec{T_1}$
- Tension: $\vec{T_{pb}}$
- Poids du câble -$\mathrm{L}_{1b} m_l \vec{g}$

TRS : $2\ \vec{T_c} + \vec{P_c} = \vec{0}$
$\mathrm{T}_c = -\frac{1}{2}P_c = -\frac{1}{2}M_c g$